

子网掩码、网络号、主机号计算解题过程

题目 1

某网络采用定长子网划分，子网掩码为：

255.255.255.248

则该网络可支持的主机数是：

6 台

题目 1 解题过程

第一步：把子网掩码换成二进制

255.255.255.248

其中：

255 = 11111111

248 = 11111000

所以：

255.255.255.248
= 11111111.11111111.11111111.11111000

前面连续的 1 有：

$8 + 8 + 8 + 5 = 29$ 位

因此该子网掩码是：

/29

第二步：计算主机位数

IPv4 地址一共 32 位。

主机位数 = 32 - 网络位数
= 32 - 29
= 3

第三步：计算可用主机数

3 位主机号可以表示：

$2^3 = 8$ 个地址

但每个子网中：

- 主机号全 0 的地址表示网络地址。
- 主机号全 1 的地址表示广播地址。

这两个地址不能分配给普通主机。

所以可用主机数为：

$$2^3 - 2 = 6$$

因此答案是：

6 台主机

题目 2

已知：

主机 A IP：192.168.1.130

主机 B IP：192.168.1.200

子网掩码：255.255.255.192

问：它们是否属于同一个网络？

答案：

不属于同一个网络

题目 2 解题过程

第一步：分析子网掩码

255.255.255.192

其中：

$$192 = 11000000$$

所以：

255.255.255.192

= 11111111.11111111.11111111.11000000

前面连续的 1 有：

$$8 + 8 + 8 + 2 = 26 \text{ 位}$$

因此该子网掩码是：

/26

主机位数为：

$$32 - 26 = 6 \text{ 位}$$

每个子网包含：

$$2^6 = 64 \text{ 个地址}$$

第二步：计算 /26 的网段范围

因为每个子网有 64 个地址，所以最后一段的步长是：

$$256 - 192 = 64$$

因此 192.168.1.0/26 这类网段在最后一段按 64 递增：

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63

192.168.1.64 ~ 192.168.1.127

192.168.1.128 ~ 192.168.1.191

192.168.1.192 ~ 192.168.1.255

第三步：判断主机 A 所在网络

主机 A：

192.168.1.130

最后一段 130 落在：

128 ~ 191

所以主机 A 的网络地址是：

192.168.1.128/26

该网段范围：

网络地址：192.168.1.128

可用主机：192.168.1.129 ~ 192.168.1.190

广播地址：192.168.1.191

主机 A 的主机号是：

$130 - 128 = 2$

第四步：判断主机 B 所在网络

主机 B：

192.168.1.200

最后一段 200 落在：

192 ~ 255

所以主机 B 的网络地址是：

192.168.1.192/26

该网段范围：

网络地址：192.168.1.192

可用主机：192.168.1.193 ~ 192.168.1.254

广播地址：192.168.1.255

主机 B 的主机号是：

$200 - 192 = 8$

第五步：比较网络号

主机 A 网络号：192.168.1.128

主机 B 网络号：192.168.1.192

两者网络号不同。

所以：

主机 A 和主机 B 不属于同一个网络

网络号、主机号、子网掩码的作用

1. IP 地址由两部分组成

一个 IPv4 地址可以分为：

网络号 + 主机号

例如：

192.168.1.130/26

其中：

- 网络号用于标识该 IP 属于哪个网络。
- 主机号用于标识该网络中的哪一台主机。

2. 子网掩码的作用

子网掩码用于划分 IP 地址中的网络位和主机位。

规则是：

子网掩码中为 1 的部分表示网络位

子网掩码中为 0 的部分表示主机位

例如：

255.255.255.192 = /26

表示：

前 26 位是网络位

后 6 位是主机位

3. 网络号怎么求

网络号的计算方法是：

IP 地址 和 子网掩码 做按位与运算

即：

网络号 = IP & 子网掩码

考试中，如果只看最后一段，也可以用“步长法”快速计算。

4. 主机号怎么求

主机号表示该 IP 在当前子网中的编号。

可以理解为：

主机号 = IP 地址 - 当前子网的网络地址

例如：

192.168.1.130/26

网络地址是 192.168.1.128

主机号 = 130 - 128 = 2

5. 广播地址怎么求

广播地址是当前子网中主机号全为 1 的地址。

例如：

192.168.1.128/26

该子网有 64 个地址：

192.168.1.128 ~ 192.168.1.191

所以：

网络地址：192.168.1.128

广播地址：192.168.1.191

可用主机：192.168.1.129 ~ 192.168.1.190

快速计算模板

模板 1：根据掩码求可用主机数

1. 把子网掩码换成 /n
2. 主机位数 = 32 - n
3. 可用主机数 = $2^{(\text{主机位数})} - 2$

例如：

255.255.255.248 = /29

主机位数 = 32 - 29 = 3

可用主机数 = $2^3 - 2 = 6$

模板 2：判断两个 IP 是否同一网络

1. 根据子网掩码确定网络位数或块大小
2. 分别求两个 IP 的网络号
3. 网络号相同，则属于同一网络
4. 网络号不同，则不属于同一网络

例如：

192.168.1.130/26 -> 网络号 192.168.1.128

192.168.1.200/26 -> 网络号 192.168.1.192

网络号不同，所以不是同一网络。

常用掩码速查

| 子网掩码 | CIDR | 每子网地址数 | 可用主机数 |

| ---|---:|---:|---:|

| 255.255.255.0 | /24 | 256 | 254 |

| 255.255.255.128 | /25 | 128 | 126 |

| 255.255.255.192 | /26 | 64 | 62 |

| 255.255.255.224 | /27 | 32 | 30 |

| 255.255.255.240 | /28 | 16 | 14 |

| 255.255.255.248 | /29 | 8 | 6 |

| 255.255.255.252 | /30 | 4 | 2 |

最终答案

题目 1 : 255.255.255.248 = /29 , 可用主机数 = $2^3 - 2 = 6$ 。

题目 2 :

192.168.1.130/26 属于 192.168.1.128/26。

192.168.1.200/26 属于 192.168.1.192/26。

两者网络号不同 , 所以不属于同一个网络。

易错点

1. 可用主机数通常要减去网络地址和广播地址 , 所以是 $2^{\text{主机位}} - 2$ 。
2. 255.255.255.248 不是 /28 , 而是 /29。
3. 255.255.255.192 是 /26 , 每个子网步长为 64。
4. 判断是否同一网络 , 不是看 IP 前三段是否相同 , 而是看 IP & 子网掩码 后的网络号是否相同。
5. 192.168.1.130 和 192.168.1.200 前三段相同 , 但在 /26 下属于不同子网。